四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜项目
设备选型一览表

四川大学　　硫川砜

参赛队员：杨宇含 杨佳杰 陈正轩 冉秋菊 李雪飞

指导老师：戴一阳 党亚固 吕松 许德华 贺 革

目 录

第一章 非标设备设计一览表.....2
1.1 反应器设备设计一览表.....2
1.2 塔设备设计一览表.....3
1.3 气液分离装置设计一览表.....4
第二章 标准设备选型一览表.....5
2.1 储罐选型一览表.....5
2.2 回流罐选型一览表.....6
2.3 缓冲罐选型一览表.....7
2.4 压缩机选型一览表.....8
2.5 换热器选型一览表.....9
2.6 泵选型一览表.....12
2.7 减压阀选型一览表.....14
2.8 真空泵选型一览表.....15
第三章 其他设备选型一览表.....16
3.1 分子筛脱硫塔选型一览表.....16
3.2 结晶器选型一览表.....17
3.3 离心机选型一览表.....18
3.4 澄清槽选型一览表.....19
3.5 气体混合器.....20

第一章 非标设备设计一览表

1.1 反应器设备设计一览表

设备位号	设备图号	名称	类型	Φ内径×高度/mm	设计温度/℃	设计压力/MPa	封头形式	材料	重量/t	数量
R0201	SCU-反应器-0201	硫醚合成反应器	固定床式反应器	Φ1100*8725	380/370	0.39/0.165	标准椭圆封头	S30408	16.2	1
R0301		二甲基亚砜乳化氧化塔	塔式反应器	Φ900*23000	80	0.12	标准椭圆封头	S22053	8.4	1
R0302		粗亚砜中和釜	搅拌釜式反应器	Φ800*2600	60	0.11	标准椭圆封头	S30408	1.1	1
R0401		亚硝酸盐氧化器	搅拌釜式反应器	Φ500*2200	80	0.11	标准椭圆封头	S30408	0.4	1

1.2 塔设备设计一览表

塔位号	塔图号	名称	类型	塔径/mm	塔高/m	设计温度/°C	设计压力/MPa	材料	保护层	保温层	重量/t	数量
T0101		酸气吸收塔	填料塔	450	9.4875	100	2.2	S22053	石棉水泥层	岩棉	1.7	1
T0102		硫化氢富液脱碳精馏塔	填料塔	450	6.49	200	3.3	S22053	石棉水泥层	岩棉	1.2	1
T0103		硫化氢解吸塔	填料塔	500	7.53	290	0.44	S22053	石棉水泥层	岩棉	1.9	1
T0201		粗硫醚热泵精馏塔	填料塔	500	7.85	120	0.2	316L	石棉水泥层	岩棉	1.2	1
T0301		脱盐亚砜预分离精馏塔	填料塔	450	8.125	130	-0.1	316L	石棉水泥层	岩棉	1.7	1
T0302	SCU-塔-0302	脱盐亚砜精馏塔	填料塔	500	9.325	110	-0.1	316L	石棉水泥层	岩棉	1.8	1

1.3 气液分离装置设计一览表

设备位号	名称	技术规格		入口管公称直径/mm	出口管径		设计温度/℃	设计压力/MPa	材料	质量/t	数量
		直径/mm	长度/mm		气相出口公称直径/mm	液相出口公称直径/mm					
V0202	粗硫醚热泵精馏塔塔釜气液分离器	300	650	Φ60*2	Φ114*3	Φ27*2	120	0.12	S30408	0.047	1
V0204	汽包	450	1200	Φ114*3	Φ60*2	Φ114*3	270	4.2	S30408	1.6	1
V0301	粗亚砜除盐闪蒸罐	650	800	Φ168*4	Φ325*7	Φ14*2	170	-0.1	S30408	0.3	1

第二章 标准设备选型一览表

2.1 储罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积 /m^3	技术规格 /mm	设计温度 /℃	设计压力/MPa	介质	材料	质量/kg	数量	执行标准
V0501	NMP 储罐	卧式标准椭圆封头储罐	2	Φ900*3312	40	0.11	N-甲基吡咯烷酮	316L	500	1	HG5-1580-85-5
V0502A/B	甲醇储罐	立式圆筒形内浮顶储罐	600	Φ9000*11969	40	0.8	甲醇	Q245R	25830	2	HG21502.2-92-111
V0503A/B	双氧水储罐	卧式标准椭圆封头储罐	12	Φ1800*5200	40	0.11	H_2O_2	316L	837	2	HG5-1580-85-10
V0504A/B	二甲基亚砜产品储罐	立式圆筒形内浮顶储罐	600	Φ9000*11969	40	0.11	DMSO	S30408	21986	2	HG21502.2-92
V0505A/B	氢氧化钠溶液储罐	立式圆筒形固定顶储罐	100	Φ5200*5754	40	0.11	氢氧化钠溶液	Q245R	6133	2	HG 21502.1-92-249

2.2 回流罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积 /m^3	技术规格/mm	设计温度 /°C	设计压力 /MPa	材料	质量/t	执行标准	数量
V0101	硫化氢富液脱碳精馏塔回流罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*2008	100	3.92	S22053	0.515	HG5-1580-85-604	1
V0201	粗硫醚热泵精馏塔回流罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*1600	100	0.11	316L	0.23	HG5-1580-85-1	1
V0302	脱盐亚砜预分离精馏塔回流罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*1600	40	-0.1	316L	0.23	HG5-1580-85-1	1
V0303	脱盐亚砜精馏塔回流罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*1600	100	-0.1	316L	0.23	HG5-1580-85-1	1

2.3 缓冲罐选型一览表

设备位号	名称	类型	公称容积 /m^3	技术规格/mm	设计温度 /℃	设计压力 /MPa	材料	质量/t	执行标准	数量
V0102	NMP 吸收液配液缓冲槽	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ2400*6144	300	2.2	S30408	8.76	HG5-1580-85-359	1
V0103	净化二氧化碳缓冲罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*2000	150	3.0	Q245R	0.385	HG5-1580-85-537	1
V0203	熔盐槽	卧式标准椭圆封头储罐	32	Φ2400*7504	200	0.11	S31008	2.43	HG5-1580-85-19	1
V0304	脱盐亚砜缓冲罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*1600	60	0.11	S30408	0.23	HG5-1580-85-1	1
V0401	硝酸钠晶浆缓冲罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*1600	60	0.11	S30408	0.23	HG5-1580-85-1	1
V0402	析钠母液缓冲罐	卧式标准椭圆封头储罐	0.5	Φ600*1600	60	0.11	S30408	0.23	HG5-1580-85-1	1

2.4 压缩机选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	入口压力/bar	出口压力/bar	容积流量/($m^3 \cdot min^{-1}$)	参考标准	功率/kW	压缩级数	台数
C0101	净化二氧化碳压缩机	往复式	V-0.23/27.5	19	29	0.23	GB/T 13279-2015	4.61	1	1
C0102	二氧化碳多级压缩机	往复式	V-0.21/60	29	70	0.22	GB/T 13279-2015	13.64	2	1
C0201	粗硫醚热泵精馏塔压缩机	离心式	DA30-31	1	7	11.72	JB/T 6443-2006	58.3	2	1

2.5 换热器选型一览表

设备位号	设备图号	名称	型号	换热管数量	换热面积/m²	壳程数	台数	管程材质	壳程材质
E0101		硫化氢富液脱碳精馏塔冷凝器	BEM325-$\frac{3}{0.11}$-6.3-$\frac{2.5}{25}$-1I	45	6.3	1	1	S22053	O345R
E0102		硫化氢富液脱碳精馏塔再沸器	BKU$\frac{219}{356}$-$\frac{4}{3.2}$-2.2-$\frac{2.5}{19}$-2I	28	2.2	1	1	S22053	S22053
E0103		脱碳富液一级预冷器	BEM219-$\frac{0.11}{3.2}$-3.1-$\frac{1.5}{25}$-1I	33	3.1	1	1	S22053	Q345R
E0104		脱碳富液二级预冷器	BEM219-$\frac{0.11}{3.2}$-2.3-$\frac{1}{25}$-1I	29	2.3	1	1	S22053	Q345R
E0105		硫化氢解吸塔再沸器	BKU$\frac{325}{457}$-$\frac{10}{4.4}$-13.4-$\frac{2.5}{22}$-2I	74	13.4	1	1	S30408	S316L
E0106		NMP 吸收液一级预冷器	BEM219-$\frac{2.2}{0.11}$-3.2-$\frac{1.5}{19}$-1I	44	3.2	1	1	S30408	Q345R
E0107		NMP 吸收液二级预冷器	BEM219-$\frac{2.2}{0.11}$-3.2-$\frac{1.5}{19}$-1I	44	3.2	1	1	S30408	Q345R
E0108		NMP 吸收液三级预冷器	BEM219-$\frac{2.2}{0.11}$-4.2-$\frac{1.5}{19}$-1I	44	4.2	1	1	S30408	Q345R
E0109		二氧化碳流股间换热器	BEM273-$\frac{3.3}{7.7}$-20.4-$\frac{4.5}{20}$-1I	72	20.4	1	1	S30408	S30408
E0110		净化二氧化碳冷却器	BEU219-$\frac{5.5}{7.7}$-3.6-$\frac{2.5}{19}$-2I	24	3.6	1	1	S30408	Q345R

设备位号	设备图号	名称	型号	换热管数量	换热面积/m^2	壳程数	台数	管程材质	壳程材质
E0111		解吸硫化氢预热器	BEM219-$\frac{3.2}{4.4}$-3-$\frac{1.5}{20}$-1I	32	3	1	1	316L	S30408
E0201	SCU-换热器-0201	甲醇蒸发器	BKU$\frac{219}{356}$-$\frac{0.33}{0.44}$-3.8-$\frac{3}{25}$-2I	16	3.4	1	1	S30408	S30408
E0202		原料气-硫醚流股间换热器	BEM300-$\frac{0.38}{0.44}$-14.8-$\frac{2.5}{20}$-1I	94	14.8	1	1	316L	S30408
E0203		原料气预热器	BEM325-$\frac{0.44}{0.2}$-11.3-$\frac{3}{20}$-1I	82	11.3	1	1	316L	S30408
E0204		粗硫醚一级冷却器	BEM219-$\frac{0.37}{0.11}$-2.3-$\frac{1}{20}$-1I	31	2.3	1	1	316L	S30408
E0205		粗硫醚二级冷却器	BEM219-$\frac{0.37}{0.11}$-2.3-$\frac{1}{20}$-1I	31	2.3	1	1	316L	S30408
E0206		粗硫醚三级冷却器	BEM325-$\frac{0.33}{0.11}$-6.7-$\frac{1}{20}$-1I	106	6.7	1	1	316L	S30408
E0207		粗硫醚热泵精馏塔冷凝器	BEM219-$\frac{0.11}{0.55}$-4.4-$\frac{2}{20}$-1I	35	4.4	1	1	316L	Q345R
E0208		粗硫醚热泵精馏塔流股换热器	BEM219-$\frac{0.77}{0.12}$-3.7-$\frac{1.5}{20}$-1I	42	3.7	1	1	S30408	Q345R
E0209		熔盐热回收器	BEM325-$\frac{4.4}{0.17}$-11.3-$\frac{3}{20}$-1I	89	16.6	1	1	S31008	S30408
E0301		硫醚氧化剂预热器	BEM325-$\frac{0.33}{0.11}$-9.2-$\frac{1.5}{20}$-1I	98	9.2	1	1	S30408	Q345R

设备位号	设备图号	名称	型号	换热管数量	换热面积/m^2	壳程数	台数	管程材质	壳程材质
E0302		粗亚砜洗涤预冷器	BEM219-$\frac{0.11}{0.11}$-4.6-$\frac{1.5}{20}$-1I	41	4.6	1	1	316L	Q345R
E0303		粗亚砜闪蒸一级预热器	BEM325-$\frac{0.11}{1.9}$-13.3-$\frac{1.5}{20}$-1I	106	13.3	1	1	316L	316L
E0304		粗亚砜闪蒸二级预热器	BEM325-$\frac{0.11}{1.9}$-13.3-$\frac{2}{20}$-1I	106	18.5	1	1	316L	316L
E0305		脱盐亚砜蒸汽冷凝器	BEM359-$\frac{0.22}{0.11}$-16-$\frac{2}{20}$-1I	134	16	1	1	316L	Q345R
E0306		脱盐亚砜预分离精馏塔冷凝器	BEM219-$\frac{0.04}{0.11}$-4.6-$\frac{1.5}{20}$-1I	42	4.6	1	1	316L	Q345R
E0307		脱盐亚砜预分离精馏塔塔釜再沸器	BKU $\frac{219}{356}$-$\frac{0.33}{0.033}$-5.5-$\frac{2.5}{20}$-2I	36	5.5	1	1	S30408	316L
E0308		预分离亚砜冷却器	BEM219-$\frac{0.033}{0.11}$-2.4-$\frac{1.5}{20}$-1I	32	2.4	1	1	316L	Q345R
E0309		脱盐亚砜精馏塔冷凝器	BEM219-$\frac{0.0022}{0.11}$-4.6-$\frac{1.5}{20}$-1I	42	4.6	1	1	316L	Q345R
E0310		脱盐亚砜精馏塔塔釜再沸器	BKU $\frac{219}{356}$-$\frac{0.33}{0.0022}$-4.2-$\frac{2.5}{20}$-2I	45	4.2	1	1	S30408	316L
E0311		精制亚砜冷却器	BEM406-$\frac{0.12}{0.11}$-29.1-$\frac{2.5}{20}$-1I	185	29.1	1	1	316L	Q345R

2.6 泵选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	流量(m^3/h)	扬程/m	台数	材料
P0101A/B	硫化氢富液输送泵	离心泵	ISG40-160	3.83	115.9	2	S22053
P0102A/B	硫化氢富液脱碳精馏塔回流泵	磁力离心泵	MPH-F-440	1.27	14.74	2	S22053
P0103A/B	脱碳富液输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	4.11	22.61	2	S22053
P0104A/B	NMP 贫液输送泵	离心泵	ISG40-200	3.69	205.86	2	S30408
P0201A/B	粗硫醚热泵精馏塔塔底采出泵	磁力离心泵	MPH-F-440	1.01	11.07	2	S30408
P0202A/B	粗硫醚热泵精馏塔回流泵	磁力离心泵	MPH-F-440	2.01	8.7	2	S30408
P0203A/B	熔盐循环泵	立式离心泵	ISG250-235	329.79	9.40	2	S31008
P0204A/B	锅炉水循环泵	离心泵	ISG200-200	213.65	12.60	2	S30408
P0301A/B	粗亚砜输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	2.62	10.33	2	S316L
P0302A/B	脱盐亚砜输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	1.68	2.13	2	S30408
P0303A/B	废盐溶液输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	0.06	6.33	2	S30408
P0304A/B	脱盐亚砜预分离精馏塔回流泵	磁力离心泵	MPH-F-440	0.16	10.19	2	S30408
P0305A/B	预分离亚砜输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	1.57	10.50	2	S30408
P0306A/B	脱盐亚砜精馏塔回流泵	磁力离心泵	MPH-F-440	0.21	10.17	2	S30408
P0307A/B	精制亚砜输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	1.33	10.49	2	S30408
P0401A/B	除杂硝酸钠溶液输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	0.07	6.88	2	S30408
P0402A/B	硝酸钠晶浆输送泵	隔膜泵	DP-35	0.08	6.23	2	S30408

设备位号	名称	类型	型号	流量(m^3/h)	扬程/m	台数	材料
P0403A/B	析钠母液底物回流泵	隔膜泵	DP-35	0.02	6.89	2	S30408
P0404A/B	析钠母液输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	0.05	8.60	2	S30408
P0501A/B	NMP 输送泵	屏蔽泵	PBG40-100	0.004	10.19	2	S30408
P0502A/B	甲醇输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	1.45	10.19	2	S30408
P0503A/B	双氧水输送泵	磁力离心泵	MPH-F-440	0.02	10.19	2	S30408
P0504A/B	二甲基亚砜产品装车泵	屏蔽泵	PBG40-100	/	10.19	2	S30408
P0505A/B	氢氧化钠溶液输送泵	离心泵	ISG40-160	0.27	10.19	2	S30408

2.7 减压阀选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	入口压力/bar	出口压力/bar	入口流量/($m^3 \cdot min^{-1}$)	参考标准	材料	台数
M0101	脱碳富液减压阀	薄膜式减压阀	Y41R-13P	28.9	4	3.514	GB/T 12244-2006	S30408	1
M0201	粗硫醚蒸汽减压阀	薄膜式减压阀	Y41R-4P	4	1.7	0.034	GB/T 12244-2006	S30408	1
M0202	粗硫醚热泵精馏塔塔顶减压阀	薄膜式减压阀	Y41R-8P	8	1	0.182	GB/T 12244-2006	S30408	1

2.8 真空泵选型一览表

设备位号	名称	类型	型号	最大气量（m^3/min）	转速（r/min）	台数	材料
P0308A/B	脱盐亚砜预分离精馏塔真空泵	水环式真空泵	2SK-6	6	1450	2	S30408
P0309A/B	脱盐亚砜精馏塔真空泵	水环式真空泵	2SK-6	6	1450	2	S30408

第三章 其他设备选型一览表

3.1 分子筛脱硫塔选型一览表

名称	位号	直径/mm	高度/mm	温度压力	封头形式	材料	数量
二氧化碳吸附脱硫塔	T0104A/B/C	500	22500	120 ℃ 3.2 MPa	标准椭圆形封头	316L	3

3.2 结晶器选型一览表

名称	位号	筒体直径/mm	高度/mm	温度压力	锥底角度	材料	采购企业	数量
硝酸钠强制外循环冷却结晶器	M0401	600	1200	20 ℃，0.1 MPa	60°	316L	江苏源拓环境科技有限公司	1

3.3 离心机选型一览表

名称	位号	转鼓直径/mm	转速/rpm	总尺寸（长*宽*高）	功率/KW	重量/kg	采购企业及型号	数量
双推离心过滤机	M0402	337/400	2000	2460*1286*1030	11	2480	湘潭三银离心机有限公司 P40	1

3.4 澄清槽选型一览表

名称	位号	尺寸/mm	停留时间/s	类型	材料	购买厂家	质量 kg	数量
析钠母液澄清槽	M0403	3000*6000*3000	80	斜板式澄清槽	Q245R	江苏欧米伽环保有限公司	7800	1

3.5 气体混合器

名称	位号	类型	型号规格	主要介质	流量（cum/hr）	材料	数量
气体混合器	M0301	静态混合器	SV-5~30/600~2000	O_2,NO_2,NO	827.13	Q245R	1